

- 1) La ben nota relazione $Q_i = D_i^T w_o$ che mappa il wrench w_o applicato all'end effector di un seriale nella forza generalizzata Q_i sul giunto i -esimo ($i = 1, \dots, n_s$), ha il corrispettivo per i robot paralleli nella relazione $w_o = \sum_{i=1}^{n_p} U_i Q_i$ che mappa i contributi delle forze generalizzate Q_i degli n_p attuatori nel contributo complessivo sul coupler w_o . (Figura 1 (p-s)). Così come con $D_i \in \mathbb{R}^6$ si è indicato il generico i -esimo twist unitario, così si indica con $U_i \in \mathbb{R}^6$ l' i -esimo wrench unitario della i -esima gamba.

Dualmente, se per un seriale è vero che lo spostamento infinitesimo all'end effector è $ds_o = \sum_{i=1}^{n_s} D_i dq_i$, per un parallelo è vero che $dq_i = U_i^T ds_o$ ($i = 1, \dots, n_p$). Con n_s si è evidentemente indicato il numero di giunti del seriale, mentre con n_p il numero di gambe del parallelo.

Con riferimento alle Figure 1(p-s) si esprima: (i) la forma generica (in $\mathbb{R}^6$) di D_i e U_i da cui si evinca chiaramente il ruolo giocato dal sistema di riferimento scelto per esprimere le componenti. Denotando con $J \in \mathbb{R}^{6 \times n_s}$ il Jacobiano le cui colonne sono le D_i e con $H \in \mathbb{R}^6 \times n_p$ l'*anti-Jacobiano* le cui colonne sono le U_i , (ii) si descriva cosa esprimono J e H e cosa J^T ed H^T . (iii) Si calcolino le precedenti quantità esplicitamente e numericamente nei casi di Figura 1 (s1-p1), spiegando quali quantità sono da esse legate. (iv) Si ripeta il punto (iii) lavorando con versioni di D_i ed U_i adatte ad una analisi puramente piana del medesimo problema. (v) Con riferimento alla Figura 1 (s2-p2), definite le matrici di cedevolezza $F_q \in \mathbb{R}^{n_s \times n_s}$ per il seriale (s2) e di rigidità $K_q \in \mathbb{R}^{n_p \times n_p}$ per il parallelo (p2), con $dq = F_q dQ$ e $dQ = K_q dq$, si calcolino: per il seriale, la matrice F_o tale che $ds_o = F_o dw_o$ e, per il parallelo, la matrice K_o tale che $dw_o = K_o ds_o$. Si consideri che dx , con x quantità generica, indichi una variazione piccola della stessa rispetto ad una configurazione scarica. Si svolgano i calcoli numericamente usando le dimensioni in Figura. (vi) Quanto vale il $\text{rank}(F_o)$ per il caso (s2)? F_o ha un nullo? Se sì cosa rappresenta? Si riesce ad individuare una condizione in cui $\text{rank}(F_o)$ si riduce ulteriormente?

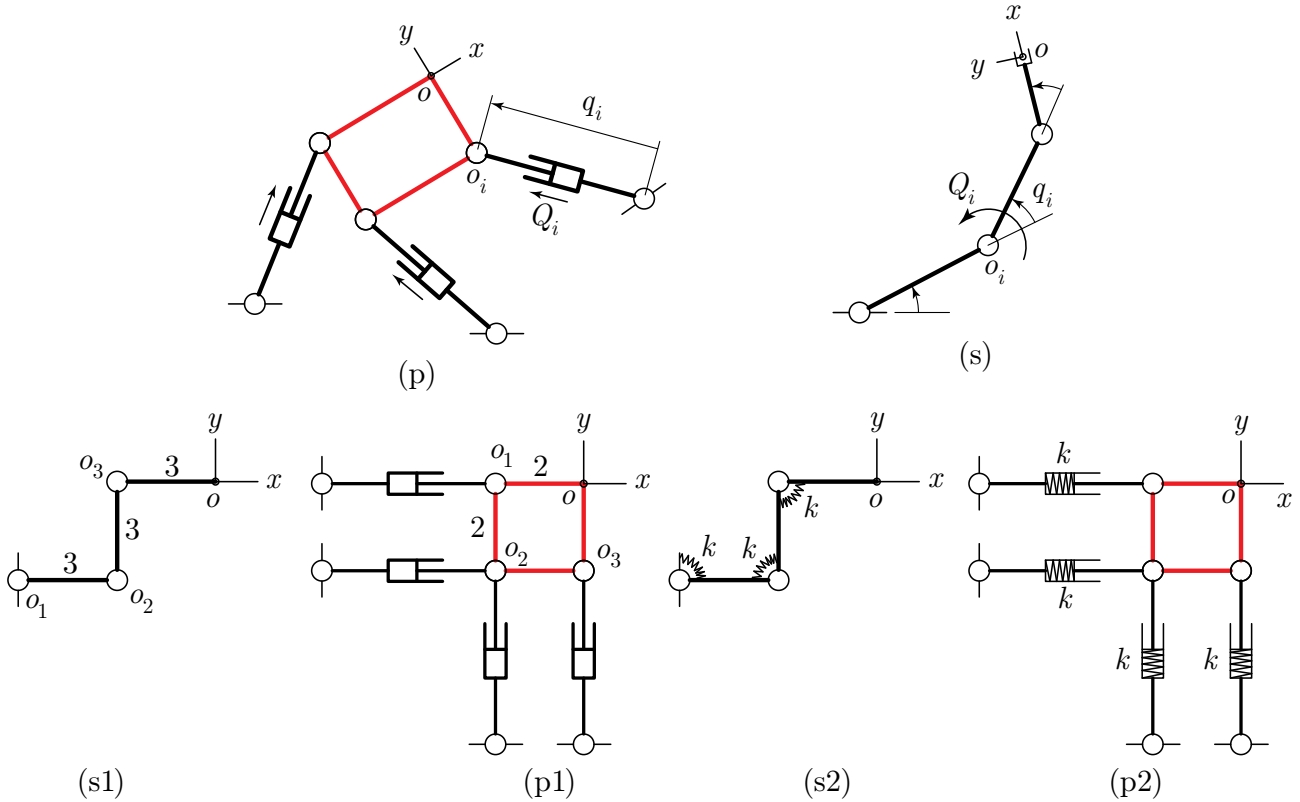


Figura 1: Manipolatori seriali e paralleli: modellistica ed analisi elastica lineare.

- 2) Si descrivano, corredandoli di alcuni passaggi analitici e schemi grafici, la parametrizzazione di Denavit-Hartenberg, la global POE e la local POE nell'ambito della descrizione cinematica di robot seriali. Si discuta la peculiarità di ciascuna di esse e se ne fornisca un esempio applicativo ad una semplice struttura scelta a piacere.